

Pertemuan 4

Transformasi Laplace

Operasi lanjutan, soal integral, dan penyelesaian PDB

Rifky Fauzi
Program Studi Teknik Kelautan
Institut Teknologi Sumatera

Kelas RB | Kamis, 14.50–17.30 | E302



Fokus

Pertemuan ini diarahkan untuk memperkuat kesiapan menghadapi jenis soal Transformasi Laplace yang biasa muncul pada latihan dan UTS: transformasi fungsi, transformasi balik, operasi lanjutan, serta penyelesaian PDB.

1. rekap definisi dan tabel dasar,
2. operasi lanjutan: shift, perkalian dengan t^n , pembagian oleh t ,
3. contoh integral yang menghasilkan logaritma atau arctan,
4. penyelesaian PDB dengan ruas yang memuat $\sinh t$ dan $t^2 e^t$.

Definisi Transformasi Laplace

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

Makna

Fungsi pada domain waktu $f(t)$ dipetakan menjadi fungsi baru $F(s)$ pada domain Laplace. Pada domain ini, operasi diferensial sering berubah menjadi operasi aljabar yang lebih mudah ditangani.

Acuan utama: Mary L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, bab Transformasi Laplace.

Tabel Dasar yang Harus dikuasai

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
1	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$
$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$
$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$

Rekap Contoh Transformasi Dasar

Tentukan transformasi Laplace dari:

1. $2 - 5 \sin(4t)$
2. $e^{3t} \cos(2t)$
3. $t^2 e^t$
4. $\sinh t$

Jawaban singkat

$$\mathcal{L}\{2 - 5 \sin(4t)\} = \frac{2}{s} - \frac{20}{s^2 + 16}$$

$$\mathcal{L}\{e^{3t} \cos 2t\} = \frac{s - 3}{(s - 3)^2 + 4}, \quad \mathcal{L}\{t^2 e^t\} = \frac{2}{(s - 1)^3}$$

$$\mathcal{L}\{\sinh t\} = \frac{1}{s^2 - 1}$$

Operasi yang Boleh dan Tidak Boleh

Boleh

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$$

$$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{d}{ds}F(s)$$

Tidak boleh disederhanakan seperti ini

$$\mathcal{L}\{f(t)g(t)\} \neq F(s)G(s)$$

secara umum.

Perkalian oleh t dan t^n

Jika $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, maka

$$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{dF}{ds}, \quad \mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F}{ds^n}.$$

Contoh

Dari $\mathcal{L}\{e^t\} = \frac{1}{s-1}$, diperoleh

$$\mathcal{L}\{te^t\} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s-1} \right) = \frac{1}{(s-1)^2}$$

dan

$$\mathcal{L}\{t^2 e^t\} = \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{1}{s-1} \right) = \frac{2}{(s-1)^3}.$$

Apakah $1/t$ Bisa Ditulis sebagai t^{-1} ?

Bisa saja secara aljabar kita menulis

$$\frac{1}{t} = t^{-1}.$$

Namun untuk Transformasi Laplace biasa,

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}}$$

berlaku untuk $n > -1$.

Akibatnya

Untuk $n = -1$, integral

$$\mathcal{L}\{1/t\} = \int_0^{\infty} \frac{e^{-st}}{t} dt$$

divergen di sekitar $t = 0$.

Jadi $\mathcal{L}\{1/t\}$ tidak ada dalam pengertian biasa.

Jika $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, maka berlaku aturan

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty F(u) du,$$

asalkan integralnya konvergen.

Catatan penting

Aturan ini **bukan** berarti kita bebas mengubah $1/t$ menjadi t^{-1} lalu memakai rumus pangkat biasa. Yang dipakai adalah aturan integral di atas.

Contoh yang Salah jika Diperlakukan Terlalu Cepat

Misalkan ingin mencari

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{e^{6t}}{t} \right\}.$$

Dari $\mathcal{L} \{e^{6t}\} = \frac{1}{s-6}$, aturan pembagian oleh t memberi

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{e^{6t}}{t} \right\} = \int_s^\infty \frac{1}{u-6} du.$$

Integral ini divergen, sehingga contoh ini **tidak cocok** untuk Laplace biasa.

Pesan utama

Tidak semua bentuk $f(t)/t$ mempunyai transformasi Laplace yang terdefinisi.

Contoh yang Baik: Selisih Dua Eksponensial Dibagi t

Cari

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{e^{-2t} - e^{-5t}}{t} \right\}.$$

Karena

$$\mathcal{L} \{e^{-2t}\} = \frac{1}{s+2}, \quad \mathcal{L} \{e^{-5t}\} = \frac{1}{s+5},$$

maka

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{e^{-2t} - e^{-5t}}{t} \right\} = \int_s^\infty \left(\frac{1}{u+2} - \frac{1}{u+5} \right) du.$$

Lanjutan Contoh Pembagian oleh t

$$\int_s^\infty \left(\frac{1}{u+2} - \frac{1}{u+5} \right) du = [\ln(u+2) - \ln(u+5)]_s^\infty.$$

Bagian limit di tak hingga bernilai 0, sehingga

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{e^{-2t} - e^{-5t}}{t} \right\} = \ln \left(\frac{s+5}{s+2} \right).$$

Pelajaran

Pembagian oleh t sering melahirkan bentuk logaritma.

Membuktikan Rumus dari Rumus Dasar

Contoh: buktikan

$$\mathcal{L}\{t^2 e^t\} = \frac{2}{(s-1)^3}.$$

Mulai dari rumus dasar

$$\mathcal{L}\{e^t\} = \frac{1}{s-1}.$$

Karena

$$\mathcal{L}\{t^2 f(t)\} = \frac{d^2}{ds^2} F(s),$$

maka

$$\mathcal{L}\{t^2 e^t\} = \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{1}{s-1} \right) = \frac{2}{(s-1)^3}.$$

Contoh Transformasi Balik

Tentukan invers Laplace dari:

1. $\frac{2}{(s-1)^3}$

2. $\frac{1}{s^2-1}$

3. $\ln\left(\frac{s+5}{s+2}\right)$

Jawaban

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)^3}\right\} = t^2 e^t, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-1}\right\} = \sinh t$$

dan dari hasil sebelumnya

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{s+5}{s+2}\right)\right\} = \frac{e^{-2t} - e^{-5t}}{t}.$$

Selesaikan

$$y'' - y = \sinh t, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Transformasi Laplace memberi

$$(s^2 Y - 1) - Y = \frac{1}{s^2 - 1}.$$

Maka

$$(s^2 - 1)Y = 1 + \frac{1}{s^2 - 1}.$$

$$Y = \frac{1}{s^2 - 1} + \frac{1}{(s^2 - 1)^2}.$$

Dengan pecahan parsial,

$$\frac{1}{(s^2 - 1)^2} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{(s - 1)^2} + \frac{1}{(s + 1)^2} \right) - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{s - 1} - \frac{1}{s + 1} \right).$$

Sehingga invers Laplace memberi bentuk solusi eksplisit.

Hasil

$$y(t) = \sinh t + \frac{1}{4} t e^t + \frac{1}{4} t e^{-t} - \frac{1}{2} \sinh t = \frac{1}{2} \sinh t + \frac{1}{4} t (e^t + e^{-t}).$$

Selesaikan

$$y' + 2y = t^2 e^t, \quad y(0) = 0.$$

Transformasi Laplace memberi

$$(sY - 0) + 2Y = \frac{2}{(s-1)^3}.$$

Jadi

$$Y = \frac{2}{(s+2)(s-1)^3}.$$

Langkah berikutnya adalah pecahan parsial.

Pecahan Parsial untuk PDB 2

Tuliskan

$$\frac{2}{(s+2)(s-1)^3} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s-1} + \frac{C}{(s-1)^2} + \frac{D}{(s-1)^3}.$$

Diperoleh

$$A = -\frac{2}{27}, \quad B = \frac{2}{27}, \quad C = -\frac{2}{9}, \quad D = \frac{2}{3}.$$

Maka

$$Y = -\frac{2}{27} \frac{1}{s+2} + \frac{2}{27} \frac{1}{s-1} - \frac{2}{9} \frac{1}{(s-1)^2} + \frac{2}{3} \frac{1}{(s-1)^3}.$$

Ambil invers Laplace satu per satu:

$$y(t) = -\frac{2}{27}e^{-2t} + \frac{2}{27}e^t - \frac{2}{9}te^t + \frac{1}{3}t^2e^t.$$

Poin penting

Soal seperti ini memaksa kita menguasai sekaligus:

- shift eksponensial,
- transformasi $t^2f(t)$,
- pecahan parsial,
- transformasi balik.

Tentukan transformasi Laplace dari:

1. $2 - 5 \sin(4t)$

2. $e^{2t} \sin(3t)$

3. $t^2 e^t$

4. $\frac{e^{-t} - e^{-4t}}{t}$

5. $\sinh(2t)$

Tentukan invers Laplace dari:

1. $\frac{s-2}{(s-2)^2+9}$

2. $\frac{3}{(s-1)^2+9}$

3. $\frac{2}{(s-1)^3}$

4. $\frac{2}{s} - \frac{20}{s^2+16}$

5. $\ln\left(\frac{s+4}{s+1}\right)$

Selesaikan dengan Transformasi Laplace:

1. $y' + 3y = t^2 e^t, \quad y(0) = 1$
2. $y'' - 4y = \sinh(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$
3. $y'' + 2y' + 5y = e^{-t} \cos 2t, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$

1. $1/t$ boleh ditulis t^{-1} secara aljabar, tetapi **tidak otomatis** boleh memakai rumus pangkat biasa pada Laplace.
2. Operasi hasil kali tidak berubah menjadi hasil kali transformasi secara umum.
3. Untuk $f(t)/t$, gunakan aturan

$$\mathcal{L}\{f(t)/t\} = \int_s^{\infty} F(u) du.$$

4. Contoh penting minggu ini: $t^2 e^t$, $\sinh t$, dan bentuk logaritma dari pembagian oleh t .
5. Penyelesaian PDB dengan Laplace menuntut penguasaan tabel, operasi, dan pecahan parsial.